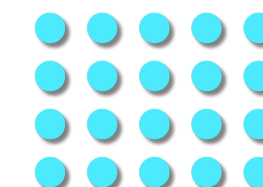
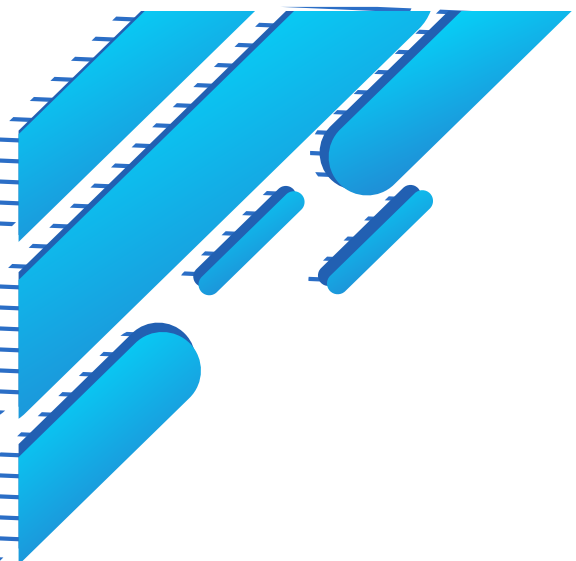


METODO DELLE CORRENTI DI MAGLIA

Programmazione e Calcolo Scientifico

Becagli Cosimo 323082
Brambilla Elisa Anna 324132
Campanelli Anna 327477





OBIETTIVO

Implementazione in C++ di un codice che risolva automaticamente circuiti elettrici.

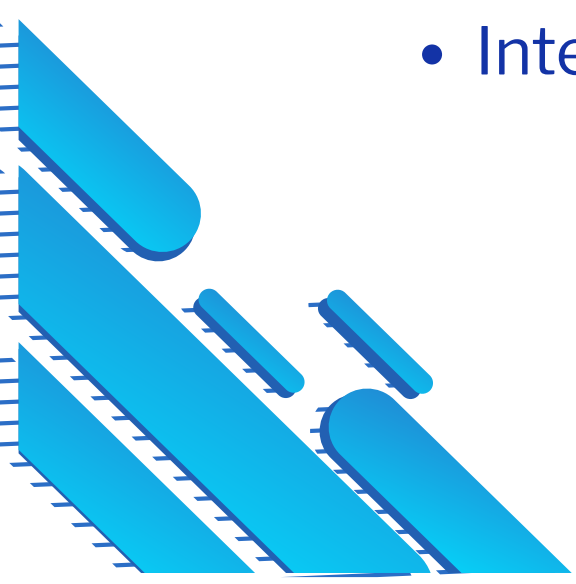
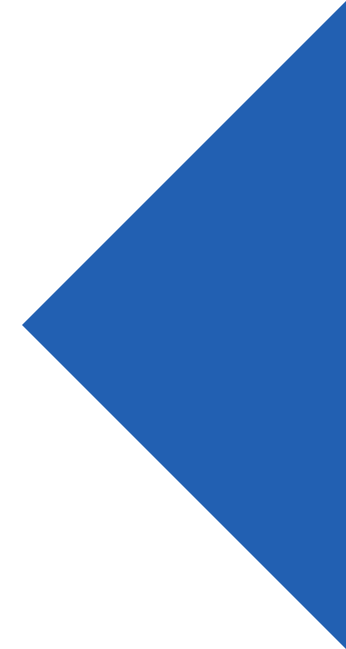
INPUT :

Dato un circuito descritto da file di testo in formato netlist, ovvero contenente per ogni riga

- Tipo di componente: Rx (resistore) o Vy (generatore ideale di tensione)
- Valore numerico: in Ohm (Ω) o Volt
- Nodi a cui è connesso : nel caso di generatori il primo nodo è dal lato terminale +, il secondo dal -

OUTPUT :

Per ogni resistore si fornisce

- Tensione ai capi del resistore in Volt
 - Intensità di corrente da cui è attraversato in Ampere
- 
- 

CLASSI UTILIZZATE: ARCHI E GRAFI

Classe degli archi

Ordinamento canonico interno all'arco:

nodo_from < nodo_to

Operator< : ordinamento lessicografico tra archi

permette di usare l'arco come chiave di mappe e di tenere il vettore archi ordinato

Classe dei grafi

Grafo composto da

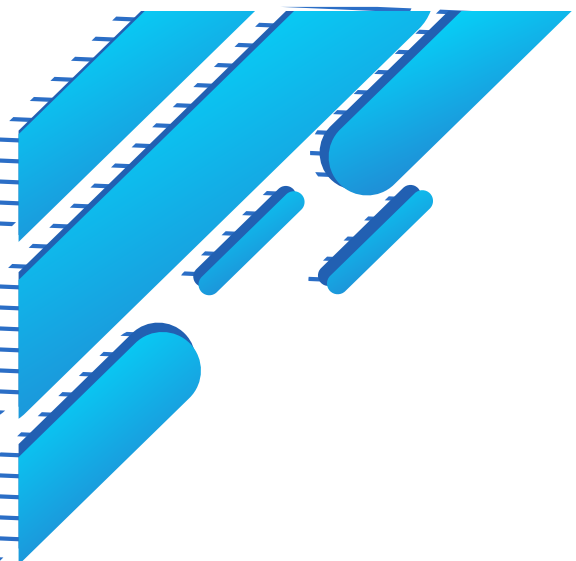
- **lista di adiacenza** : mappa che associa a ogni nodo il set dei vicini
- **vettore degli archi** : contenente ordinatamente gli archi del grafo

Vantaggio computazionale :

Con il vettore archi ordinato: edge_number ha costo computazionale $O(\log(|E|))$ grazie alla ricerca binaria tramite lower_bound, edge_at ha costo computazionale $O(1)$ e all_edges è immediato.

Senza il vettore ogni chiamata di edge_number, edge_at o all_edges dovrebbe ricostruire il vettore da zero.

Costo da pagare: l'inserimento/rimozione con add_edge/remove_edge di un arco nell'albero ha costo $O(|E|)$ per mantenere il vettore ordinato spostando tutti gli archi in memoria.

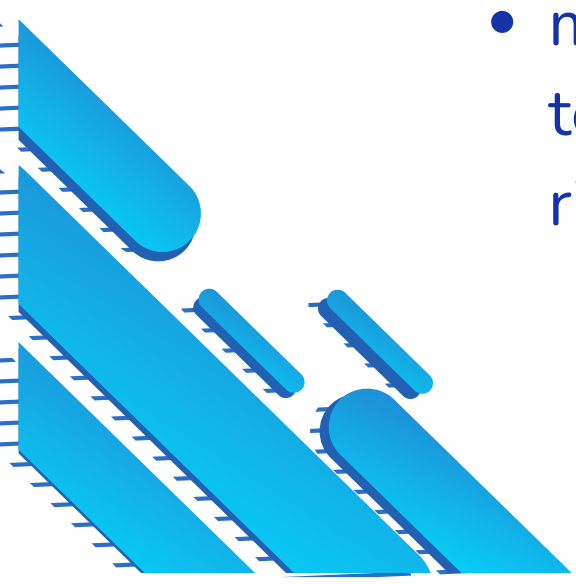


LETTURA

La lettura del file fornisce in output una **struct** definita da

- Bool per la riuscita lettura del file
- Grafo
- Mappa dei resistori
- Vettore dei nomi resistori nel file di input
- Mappa dei generatori

RESISTORI E GENERATORI



Abbiamo scelto di memorizzare i componenti del circuito all'interno di due strutture dati separate

- mappa_res : mappa che associa a ogni arco contenente un resistore una pair di $\langle \text{int}, \text{double} \rangle$, il cui primo elemento è un intero positivo da noi definito che numera il resistore, mentre il secondo elemento memorizza il valore numerico associato.
- mappa_gen : segue la stessa struttura ma, poichè gli archi sono non orientati, per memorizzare terminale positivo e negativo viene scambiato il segno del valore numerico nel caso il nodo 1 ricevuto in lettura sia minore del nodo 2.

IMPLEMENTAZIONE DEL METODO

FASI PRINCIPALI:

1. Identificazione delle maglie indipendenti: cicli/cicli minimi.
2. Costruzione della matrice dei coefficienti e del vettore termini noti
3. Risoluzione del sistema lineare
4. Calcolo tensioni e corrente su ogni resistore

1. IDENTIFICAZIONE DELLE MAGLIE INDIPENDENTI

Cicli

Numero totale di maglie: $|E|-|V|+1$.

Algoritmo: albero di supporto T tramite dfs, coalbero $C=G-T$.

Ogni arco del coalbero, reinserito in T , chiude un ciclo, trovato tramite `find_path()`.

Output:

str_archi_percorso:

- `lista_archi->archi` del ciclo;
- `mappa_predecessori->verso` di percorrenza.

Abbiamo scelto questo output standard sia per questo algoritmo che per l'algoritmo per i cicli minimi, questo perchè ci permette la costruzione di matrice B e vettore V in una sola iterata, con il segno corretto dato del verso di percorrenza della maglia.

Il verso di percorrenza corrisponde all'ordine con cui sono stati scoperti i nodi nel ciclo.

1. IDENTIFICAZIONE DELLE MAGLIE INDIPENDENTI

Cicli minimi: De Pina

Algoritmo di De Pina: base S, per ogni testimone si cerca il ciclo minimo della sua classe. Il ciclo minimo di una classe si trova come cammino minimo tra v e $-v$ sul grafo duplicato $G1$; la duplicazione è stata fatta creando l'opposto dei nodi presenti.

Per il cammino minimo tra v e $-v$ abbiamo usato una versione modificata di Dijkstra per un grafo a pesi unitari: prende in input sia il nodo sorgente sia il nodo di arrivo e, non appena il nodo di arrivo viene estratto dalla coda, restituisce il cammino tra i due e si interrompe.

Inoltre abbiamo deciso di interrompere la ricerca del miglior vettore di incidenza C non appena la sua somma fosse pari a 3, poiché ciò indica necessariamente un ciclo minimo.

Output:

stesso *str_archi_percorso* del metodo precedente.

Nota: L'algoritmo di De Pina restituisce ogni ciclo come insieme di archi, senza un ordine di percorrenza. Abbiamo quindi scelto un'orientazione deterministica: partiamo dal nodo minore del ciclo e lo percorriamo verso il suo vicino più piccolo.

2. COSTRUZIONE DEL SISTEMA

Matrice incidenza B e termine noto v

Ogni arco contiene uno e un solo elemento tra generatore e resistenza.

Questa osservazione ci ha permesso di notare che la costruzione della matrice B e del vettore v può essere fatta contemporaneamente in un'unica funzione.

Iterando su ogni maglia e su ogni arco che la compone, necessariamente troviamo una resistenza o un generatore:

- **resistenza:** aggiorniamo B con $+1$ o -1 in base al verso di percorrenza dell'arco
- **generatore:** aggiorniamo v sommando o sottraendo la tensione in base al verso di percorrenza dell'arco.

Costruiamo infine la **matrice R delle resistenze**, le resistenze sono salvate nella struttura `mappa_res` che le ha numerate in base all'ordine in cui sono state date in input, quindi in posizione (j,j) della matrice R avremo la j -esima resistenza.

Nota: per i calcoli matriciali utilizziamo le strutture e gli operatori di Eigen.

3. RISOLUZIONE DEL SISTEMA

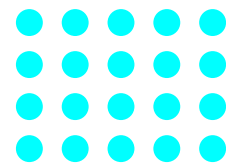
tramite il gradiente coniugato

Per ottenere la soluzione del sistema $B^T R B i_{\text{maglia}} = v$ procediamo come segue:

- Creiamo la matrice dei coefficienti $B^T R B$.
- Usando la **funzione gradiente coniugato**, risolviamo il sistema lineare. Per quanto riguarda questa funzione, abbiamo deciso di inserire dei valori predefiniti per la tolleranza e le iterazioni massime, nel caso non venissero specificati in input. Analogamente nel caso in cui volessimo partire da un vettore x_0 diverso dal vettore nullo è possibile specificarlo, altrimenti la funzione usa di default il vettore nullo.
- Il risultato è il vettore delle correnti di maglia. Per ottenere la **corrente effettiva su ogni resistenza** moltiplichiamo per B , ottenendo $i = B \cdot i_{\text{maglia}}$.

Infine per ottenere il risultato finale, ovvero le tensioni ai capi di ogni resistenza usiamo la **legge di Ohm**, $V = R i$, avendo ora tutti gli elementi per farlo.

Questi passaggi vengono eseguiti due volte usando i due set di cicli fondamentali, minimi e non, ricavati dai rispettivi metodi.



GRAZIE

